HAMZA NIZAR

Ingénieur Électricien | Centrales PV, postes HT, planification de projet (Primavera P6)

nizarh393@gmail.com | +216 28 413 567 | **LinkedIn** | **GitHub**

PROFIL

Ingénieur Électricien diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (**ENSIT**), actuellement chez **EnerNetPro** sur des projets de **centrales photovoltaïques de 10 à 500 MWc** et de **postes HT**. J'interviens sur la **planification et le contrôle de projet** (PMO, Primavera P6), la **gestion des livrables d'ingénierie** en tant qu'ingénieur indépendant (IE), les **études de préfaisabilité et de PPA**, la **conception de postes** (SLD, layout) et le **dimensionnement PV**. Rigoureux et orienté résultats, je m'appuie aussi sur une solide formation en automatique et en systèmes embarqués.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

EnerNetPro — *Kram, Tunis*

Ingénieur Électricien — *Nov. 2025 - Présent*

GFR-Puro : centrale PV de 100 MWc — *Nov. 2025 - En cours*

PMO / Planificateur

- Élaboration et suivi du planning du projet sous **Primavera P6** : planning de référence, mises à jour d'avancement, analyse du chemin critique et des marges.
- Reporting d'avancement pour la PMO et suivi des écarts par rapport au planning de référence.

Scatec, Sidi Bouzid : centrale PV de 100 MWc et mise à niveau d'un poste 225/150 kV — *Mai 2026 - En cours*

Responsable des livrables (Deliverable Owner), EnerNetPro en tant qu'Ingénieur Indépendant (IE)

- Revue des livrables d'ingénierie de la centrale PV et du poste 225/150 kV (notes de calcul, plans), rédaction et suivi des fiches de commentaires (**CRS**).
- Suivi du registre des livrables et coordination avec le client et l'EPC jusqu'à l'approbation.

TTE-Saddada : centrale PV de 500 MWc — *Juil. 2026 - En cours*

Étude PPA et conception du poste

- Contribution à l'étude **PPA** (contrat d'achat d'électricité) du projet.
- Conception du poste : schéma unifilaire (**SLD**) et plan d'implantation (**layout**) sous **AutoCAD**.

MediS : centrale PV de 10 MWc — *Mai 2026 - En cours*

Étude de préfaisabilité

- Étude de préfaisabilité d'une centrale PV de 10 MWc pour une société de projet (**SPV**).

Autres études

- Études de **dimensionnement de centrales PV**.
- Notes de calcul de **lignes aériennes de transport d'énergie (OHTL)**.

Projets personnels — *Open source et développement*

Outils de planification et IA — *Oct. 2026 - Présent*

MCP for Primavera P6 : serveur MCP open source (v2.0.0) — *Oct. 2026*

Python, publié dans le registre officiel MCP et sur **GitHub**

- Serveur local qui connecte Claude, ChatGPT, Cursor et VS Code aux plannings **Primavera P6** (base de données P6 ou fichiers **XER**).
- Analyses calculées : chemin critique et chemin pilote, marges, **contrôle DCMA 14 points**, comparaison avec la baseline, what-if CPM, risque **Monte Carlo** et tableau de bord Excel.
- Modifications de la base P6 sécurisées : aperçu, confirmation, sauvegarde préalable et journal des modifications. Installateur Windows.

Qantara : application de planification de projets (en développement) — *Oct. 2026 - En cours*

Application desktop (Windows, macOS) et web : TypeScript, React, Tauri 2 (Rust)

- Lecture et écriture des formats Primavera P6 (XER, P6 XML, base P6) et MS Project (XML, .mpp), vue Activités avec tableau et diagramme de Gantt.
- Moteur d'ordonnancement conçu pour reproduire les dates et marges de P6, validé par des tests de parité automatisés ; tableaux de bord, rapports et assistant IA.

e-MBS *Lac 2, Tunis*

Stage de fin d'études (PFE) *6 mois, 2025*

- Conception et développement d'un **système de stockage d'énergie intelligent** pour l'éclairage public et le stockage résidentiel et industriel.
- Conception d'une **carte IoT** connectée en 4G à un broker **MQTT** pour l'envoi et la réception de données.
- Outils : SIM7600E, LTspice, MicroPython, KiCad, RP2040 (Raspberry Pi Pico H).

STM *Medjez el Bab, Béja*

Stage technicien *2 mois*

- Réinstallation de l'armoire électrique d'un malaxeur à béton et étude d'amélioration pour automatiser le système.

SNB Group (SFBT) *Mornaguia, Manouba*

Stage ouvrier *1 mois*

- Assistance à l'équipe de maintenance lors d'interventions correctives et préventives.

COMPÉTENCES

Énergie et réseaux : dimensionnement de centrales PV, études de préfaisabilité, études PPA, conception de postes HT/MT (SLD, layout), notes de calcul de lignes aériennes (OHTL), revue de livrables d'ingénierie (CRS).

Gestion de projet : Primavera P6, MS Project, planning de référence, suivi d'avancement, chemin critique, reporting PMO, gestion des livrables.

CAO : AutoCAD (SLD, plans d'implantation), KiCad.

Automatisme et embarqué : TIA Portal, WinCC, Ignition, STM32 (CubeIDE, CubeMX, Keil), ESP, Raspberry Pi, DSP, MATLAB/Simulink, LabVIEW.

Programmation : C, C++, C embarqué, Python, MicroPython, TypeScript, React, Rust (Tauri), Git.

Langues : Anglais (B2), Français (B2).

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT) *Sept. 2022 - Juin 2025*
Diplôme d'ingénieur en Génie Électrique, automatique et informatique industrielle

École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT) *Sept. 2024 - Juin 2025*
Master de recherche SIAA (Signal industriel et automatique avancée)

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Tunis (IPEIT) *Sept. 2020 - Juin 2022*
Cycle préparatoire Math-Physique

PROJETS ACADÉMIQUES

PFA2, Ball balancing table : système sur Raspberry Pi 4 avec suivi de position par caméra, modélisation et simulation (MATLAB/Simulink), commande en temps réel (Python).

PFA1, Pendule inversé : modélisation, simulation (MATLAB/Simulink) et implémentation pratique, régulation PID et LQR.

Automatisation industrielle : stations de sertissage et d'étiquetage sous TIA Portal (S7-1200), communication Ethernet et Profibus, supervision Ignition.

Traitement du signal ECG : filtrage, extraction de caractéristiques et analyse en temps réel sur DSP TMS320F28335 (Code Composer).

STM32 (programmation par registres) : commande d'un robot par USART, TIMER et PWM ; acquisition de capteurs (I2C, ADC) et transfert vers un serveur distant via ESP8266 (Keil, C embarqué).

CENTRES D'INTÉRÊT

Énergies renouvelables et innovation : transition énergétique, systèmes embarqués et automatisation industrielle.

Projets personnels : conception de robots et de systèmes connectés.